

Spektrale Zerlegung der mod-420-Kanalasymmetrie von Primzahlvierlingen

Thomas Hoffbauer

5. Juni 2026

Zusammenfassung

Auf den sechs EABC-Halbkanälen $r \in \{11, 101, 191, 221, 311, 401\} \bmod 420$ werden drei Resultate bewiesen bzw. numerisch verifiziert: **(A)** $\chi_3|_{\mathcal{R}} = \psi_2$ und damit $F_2 = \langle \delta, \chi_3 \rangle$ (exakter Identitätssatz, kein numerischer Grenzwert). **(B)** δ zerfällt in die Charakter-Projektionen auf χ_3 , χ_4 und $\chi_4\chi_3$ mit Residuum $< 10^{-36}$. **(C)** $B(x)/\sqrt{x}$ zeigt bis $x = 10^9$ keinen stabilen Drift. Klassische Primvierlinge besitzen nur die Zwillingskonfigurationen AB-CE und CE-AB.

1 Spektrale Zerlegung des Kanal-Bias auf Dirichlet-Charaktere

1.1 Daten und Notation

Sei $N = 4767$ die Gesamtzahl der beobachteten Vierlingskanäle und n_r die Besetzungszahlen auf den sechs Restklassen. Der zentrierte Bias (Wahrscheinlichkeitsform) ist

$$\delta_r = \frac{n_r}{N} - \frac{1}{6}, \quad r \in \mathcal{R} = \{11, 101, 191, 221, 311, 401\}.$$

Numerisch:

$$\delta = (-0,00619, +0,00766, -0,00178, +0,00304, +0,00304, -0,00577).$$

Das Skalarprodukt auf der 6-Punkt-Menge ist $\langle f, g \rangle = \frac{1}{6} \sum_{r \in \mathcal{R}} f_r \overline{g_r}$.

Wir betrachten die Dirichlet-Charaktere mod $420 = 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ als Produktcharaktere:

$$\chi = \chi_4 \cdot \chi_5 \cdot \chi_7^{(q)} \cdot \chi_7^{(3)},$$

wobei χ_4 der primitive quadratische Charakter mod 4, $\chi_5 = (\cdot/5)$ das Legendre-Symbol, $\chi_7^{(q)} = (\cdot/7)$ der quadratische Charakter mod 7 und $\chi_7^{(3)} = \chi_3$ der primitive *kubische* Charakter mod 7 ist (Konvention: $\chi_3(\zeta) = \zeta$ für $\zeta \in \mathbb{F}_7^\times$).

1.2 Drei Hauptergebnisse

Die nachfolgende Analyse stützt sich auf drei unabhängige, für Zahlentheoretiker adressierbare Resultate:

Satz A. *Exakter Identitätssatz.* $\chi_3|_{\mathcal{R}} = \psi_2$ als Vektoren in $\mathbb{C}^6$; folglich $F_2 = \langle \delta, \chi_3 \rangle$ (Theorem 1).

Satz B. *Vollständige Charakterzerlegung.* δ zerfällt in die Projektionen auf χ_3 , χ_4 und $\chi_4\chi_3$ mit Residuum $< 10^{-36}$ (Theorem 2).

Satz C. *Negativer Skalierungstest.* $B(x)/\sqrt{x}$ zeigt bis $x = 10^9$ keinen stabilen Drift (Theorem ??).

Diese Kombination—exakter algebraischer Identitätssatz, vollständige spektrale Zerlegung und negatives Skalierungsverhalten—ist überzeugender als dynamische EABC-Interpretationen; sie liefert eine rein arithmetische Beschreibungsebene der Kanalasymmetrie.

1.3 Satz A: Identität $\chi_3|_{\mathcal{R}} = \psi_2$

Sei $\psi_k(n) := e^{2\pi i k n / 6}$ der k -te Fourier-Modus auf dem 6-Ring und $\chi_3|_{\mathcal{R}}$ der Wertevektor $(\chi_3(r_n))_{n=0}^5$ in der festen Reihenfolge (11, 101, 191, 221, 311, 401).

Lemma 1 (Mod-7-Zyklus auf $\mathcal{R}$). *In der festen Kanalarreihenfolge gilt*

$$r_n \bmod 7 = (4, 3, 2, 4, 3, 2).$$

Beweis. Direkte Rechnung: $11 \equiv 4, 101 \equiv 3, 191 \equiv 2, 221 \equiv 4, 311 \equiv 3, 401 \equiv 2 \pmod{7}$. $\square$

Lemma 2 (Punktweise Übereinstimmung $\chi_3 = \psi_2$). *Mit $\omega = e^{2\pi i / 3}$ und der Konvention $\chi_3(4) = 1, \chi_3(3) = \omega, \chi_3(2) = \omega^2$ gilt*

$$\chi_3(r_n) = \psi_2(n) \quad \text{für alle } n = 0, \dots, 5.$$

Insbesondere sind $\chi_3|_{\mathcal{R}}$ und ψ_2 als Vektoren in $\mathbb{C}^6$ identisch (nicht nur kollinear).

Beweis. Nach Lemma ?? ist $(\chi_3(r_n))_{n=0}^5 = (1, \omega, \omega^2, 1, \omega, \omega^2)$. Ebenso liefert $\psi_2(n) = e^{2\pi i \cdot 2n / 6} = e^{2\pi i n / 3}$ dieselbe Folge, da $\omega = e^{2\pi i / 3}$. $\square$

Theorem 3 (Satz A: $F_2 = \langle \delta, \chi_3 \rangle$). *Sei $(\delta_n)_{n=0}^5$ die Anordnung von δ_r in der festen Reihenfolge (11, 101, 191, 221, 311, 401) und*

$$F_k = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^5 \delta_n e^{-2\pi i k n / 6} = \langle \delta, \psi_k \rangle$$

der k -te DFT-Koeffizient. Dann gilt auf $\mathcal{R}$ für $k = 2$ die exakte Identität

$$F_2 = \langle \delta, \chi_3 \rangle.$$

Da $\delta \in \mathbb{R}^6$ reell ist, folgt zudem $F_4 = \overline{F_2}$. Der Energieanteil der Projektion auf $\text{span}\{\chi_3, \overline{\chi_3}\}$ ist

$$|F_2|^2 + |F_4|^2 = |\langle \delta, \chi_3 \rangle|^2 + |\langle \delta, \overline{\chi_3} \rangle|^2 = 0,5971 \cdot \text{Var}(\delta).$$

Beweis. Nach Lemma ?? ist $\psi_2 = \chi_3|_{\mathcal{R}}$, also $F_2 = \langle \delta, \psi_2 \rangle = \langle \delta, \chi_3 \rangle$.

Da δ reell ist und $\psi_4(n) = \overline{\psi_2(n)}$, gilt $F_4 = \overline{F_2}$. Parseval liefert $\text{Var}(\delta) = \sum_{k=0}^5 |F_k|^2$. Die Modi $k = 2$ und $k = 4$ spannen denselben zweidimensionalen kubischen Unterraum wie $\{\chi_3, \overline{\chi_3}\}$, daher $|F_2|^2 + |F_4|^2 = |\langle \delta, \chi_3 \rangle|^2 + |\langle \delta, \overline{\chi_3} \rangle|^2$. Numerisch beträgt dieser Anteil 59,7132 % von $\text{Var}(\delta)$. $\square$

1.4 Satz B: Vollständige Charakterzerlegung

Sei P_χ die orthogonale Projektion auf den von einem Charakter χ (bzw. dessen orthonormalisierter Richtung) aufgespannten Unterraum von $\mathbb{C}^{\mathcal{R}}$.

Theorem 4 (Satz B: Exakte Zerlegung von δ). *Mit der orthonormalisierten Charakterbasis $\{\hat{e}_\chi\}$ auf $\mathcal{R}$ (Gram-Schmidt über die Charakterwerte) gilt*

$$\delta = \sum_{\chi} c_\chi \hat{e}_\chi, \quad c_\chi = \langle \delta, \hat{e}_\chi \rangle, \quad \text{Var}(\delta) = \sum_{\chi} |c_\chi|^2.$$

Numerisch gilt die Zerlegung

$$\delta = P_{\chi_3} \delta + P_{\overline{\chi_3}} \delta + P_{\chi_4} \delta + P_{\overline{\chi_4}} \delta + \varepsilon, \quad \|\varepsilon\|^2 < 10^{-36}.$$

Die Varianz zerlegt sich wie folgt:

Charakter	$ c_\chi $	Varianzanteil (%)	Ordnung
$\chi_3 + \overline{\chi_3}$	$ \langle \delta, \chi_3 \rangle $	59,71	3
χ_4	0,001643	10,67	2
$\chi_4 \chi_3$	0,002698	28,75	6
$\chi_4 \chi_7^{(q)}$	0,000470	0,87	6
χ_5	0 (konstant auf $\mathcal{R}$)	0	2

Der Rest-Bias nach Entfernung der χ_3 -Komponente zerlegt sich in χ_4 (10,67 % Gesamtvarianz), $\chi_4 \chi_3$ (28,75 %) und $\chi_4 \chi_7^{(q)}$ (0,87 %); siehe Tabelle 1. Der Anteil χ_5 verschwindet, da $r \equiv 1 \pmod{5}$ auf allen Kanälen. Auf der $\chi_3 = 1$ -Unterklasse $\{11, 221\}$ (beide $r \pmod{7} = 4$) wird $\delta_{11} - \delta_{221}$ primär durch χ_4 getragen ($\chi_4(11) = -1$, $\chi_4(221) = +1$; χ_5 , $\chi_7^{(q)}$, χ_3 konstant), mit 89,6 % erklärter 2-Punkt-Varianz.

Beweis. Alle $r \in \mathcal{R}$ sind ungerade und $\not\equiv 0 \pmod{5, 7}$, daher sind alle Charaktere wohldefiniert. Auf $\mathcal{R}$ gilt $r \equiv 1 \pmod{5}$ und $r \equiv 2 \pmod{3}$, sodass χ_5 und der quadratische Charakter mod 3 konstant sind und keinen Varianzanteil tragen.

Die χ_3 -Komponente erfasst die 3-Wellenlänge (Satz A). Gram-Schmidt über die Charakterwerte auf $\mathcal{R}$ liefert eine orthonormale Basis; die numerische Rekonstruktion erfüllt $\text{Var}(\varepsilon) = 1,31 \cdot 10^{-36}$. Der orthogonale Rest nach Entfernung von $\chi_3 + \overline{\chi_3}$ hat Gesamtvarianzanteil 40,29 % und liegt in $\text{span}\{\hat{e}_{\chi_4}, \hat{e}_{\chi_4 \chi_3}, \hat{e}_{\chi_4 \chi_7^{(q)}}\}$.

Auf der $\chi_3 = 1$ -Unterklasse $\{11, 221\}$ trennt allein χ_4 ($\chi_4(11) = -1$, $\chi_4(221) = +1$); alle anderen relevanten Charaktere sind dort konstant. $\square$

Tabelle 1: Orthonormale Charakterprojektionen von δ auf $\mathcal{R}$; Varianzanteile in Prozent ($\text{Var}(\delta) = 2,53 \cdot 10^{-5}$).

Charakter χ	$ c_\chi $	$\arg(c_\chi)$	Varianz (%)
1 (trivial)	0,00000000	—	0,0000
χ_3	0,00274918	$-106,63^\circ$	29,8566
$\overline{\chi_3}$	0,00274918	$+106,63^\circ$	29,8566
χ_4	0,00164324	$0,00^\circ$	10,6669
$\chi_4 \chi_7^{(q)}$	0,00046972	$180,00^\circ$	0,8716
$\chi_4 \chi_3$	0,00269768	$-30,00^\circ$	28,7484
Summe	—	—	100,0000

Tabelle 2: Rest-Bias (40,29 %) nach Entfernung von $\chi_3 + \overline{\chi_3}$: Projektion auf quadratische Charaktere ($\text{Var}(\delta_{\text{rest}}) = 1,02 \cdot 10^{-5}$).

Charakter	$ \langle \delta_{\text{rest}}, \chi \rangle_\perp $	Anteil (%)	Bemerkung
χ_4	0,00164324	26,48	primitiv mod 4
χ_5	0	0	konstant auf $\mathcal{R}$
$\chi_7^{(q)}$	0	0	$\in \text{span}(\chi_3)$
$\chi_4 \chi_5$	0,00164324	26,48	$= \chi_4$ (da $\chi_5 \equiv 1$)
$\chi_4 \chi_7^{(q)}$	0,00010489	0,11	gemischt
$\chi_5 \chi_7^{(q)}$	0	0	—
$\chi_4 \chi_5 \chi_7^{(q)}$	0,00010489	0,11	$= \chi_4 \chi_7^{(q)}$

1.5 Primzahlzwillingskonfigurationen der EABC-Familien

Die vier EABC-Familien sind die Restklassen $E \equiv 1, A \equiv 5, B \equiv 7, C \equiv 11 \pmod{12}$. Ein Primzahlzwillings mit Abstand 2 trägt stets eine der beiden feinen Konfigurationen

$$AB = (A, B) \quad \text{oder} \quad CE = (C, E).$$

Die chiralen Vierlingsordnungen sind $ABCE = (A, B, C, E)$ und $CEAB = (C, E, A, B)$.

Theorem 5 (Zulässige Zwillingskonfigurationen bei Primvierlingen). *Für einen klassischen Primzahlvierling $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ mit Gap-Signatur $(2, 4, 2)$ gilt:*

1. $p \equiv 5 \pmod{12} \Rightarrow$ Signatur ABCE, Zwillingskonfiguration AB-CE, Minimum $Q(5) = (5, 7, 11, 13)$.
2. $p \equiv 11 \pmod{12} \Rightarrow$ Signatur CEAB, Zwillingskonfiguration CE-AB, Minimum $Q(11) = (11, 13, 17, 19)$.

Es existieren keine weiteren Chiralitäten oder Zwillingskonfigurationen bei $\delta = 6$; dies folgt unmittelbar aus den Restklassen modulo 12.

Beweis. Für $p \equiv 5 \pmod{12}$ sind die mod-12-Reste $(p, p+2, p+6, p+8) \equiv (5, 7, 11, 1)$, also (A, B, C, E) . Die Zwillinge an den Positionen $(0, 1)$ und $(2, 3)$ sind AB bzw. CE. Der Fall $p \equiv 11 \pmod{12}$ liefert $(11, 1, 5, 7) \equiv (C, E, A, B)$ und die Konfiguration CE-AB. $\square$

Tabelle 3: Zwillingskonfigurationen klassischer Primvierlinge ($\delta = 6$). Empirische Häufigkeiten bis $p \leq 2 \cdot 10^6$: 152 bzw. 143 Treffer.

Chiralität	Zwillingskonfig.	Signatur	Minimum	Anteil
ABCE	AB-CE	ABCE	$Q(5)$	51,5 %
CEAB	CE-AB	CEAB	$Q(11)$	48,5 %

Bemerkung (erweiterte Quadrupel). Bei erweiterten Prime-abce-Quadrupeln $(a, a+2, a+\delta, a+\delta+2)$ mit $\delta = 12, 18, \dots$ treten zusätzlich die Signaturen ABAB und CECE auf. Diese Konfigurationen gehören jedoch *nicht* zur Klasse der klassischen Primzahlvierlinge ($\delta = 6$) und werden hier nur zur arithmetischen Vollständigkeit erwähnt; ihr kleinstes Beispiel ist $Q(5)$ mit $\delta = 12$, also $(5, 7, 17, 19)$.

Korollar 6 (Spektrallücke). *Nach Satz B liegt δ numerisch vollständig im Dirichlet-Charakter-Unterraum mod 420; es verbleibt kein nachweisbarer orthogonaler dynamischer Anteil. Der Bias $B_{101,11}$ ist damit eine endliche Stichprobenfluktuation in festen Charakter-Richtungen, kein persistentes Drift-Signal.*

1.6 Satz C: Negativer Skalierungstest

Theorem 7 (Satz C: Kein $\sqrt{x}$ -Drift bis 10^9). *Sei $B(x)$ der beobachtete Kanal-Bias $B_{101,11}$ bei Schranke x . Ein persistenter Chebyshev-Bias würde $B(x)/\sqrt{x} \rightarrow c > 0$ erwarten. Der Skalierungstest (Grenzen $10^8, 3 \cdot 10^8, 10^9$) zeigt:*

- $B(x)/\sqrt{x}: 0,956 \rightarrow 0,487 \rightarrow 0,457$ (monoton fallend),
- Null-Modell-p-Wert beim Endwert: $\approx 43\%$ (nicht signifikant),
- kein Anzeichen für stabilen Drift; Verhalten konsistent mit $\mathcal{O}(\sqrt{x})$ -Fluktuation um Null.

Satz C ist eine *negative* Aussage gegen einen neuen, kanalspezifischen Chebyshev-Bias. Zusammen mit Satz A und Satz B erklärt sie, warum die 59,71 %-Dominanz von χ_3 eine endliche Projektion auf $\text{span}\{\chi_3, \overline{\chi_3}\}$ ist und nicht als systematischer Drift skaliert (vgl. [1, 2]). Der χ_4 -Anteil ist ein sekundärer quadratischer Effekt mod 4, der auf der $\chi_3 = 1$ -Unterklasse die Kanäle 11 und 221 trennt.

1.7 Offene Fragen

Die spektrale Zerlegung erklärt die *Form* der beobachteten Asymmetrie auf $\mathcal{R}$, nicht ihre *arithmetische Herkunft*. Offen bleiben insbesondere:

1. Warum konzentrieren sich Primzahlvierlinge bevorzugt auf genau die sechs Restklassen $\{11, 101, 191, 221, 311, 401\} \bmod 420$?
2. Lassen sich die Koeffizienten a, b, c in

$$\delta = a\chi_3 + \bar{a}\overline{\chi_3} + b\chi_4 + c\chi_4\chi_3$$

aus expliziten Formeln, Hardy–Littlewood-Heuristiken oder Primzahlrennen für die beteiligten Charaktere ableiten?

Die Zerlegung liefert damit eine präzise *Beschreibungsebene*; die *Erklärungsebene* für die absoluten Besetzungszahlen und die Wahl der sechs Kanäle ist Gegenstand weiterer Arbeit.

1.8 Charakterwerte auf den Kanälen

Tabelle 4: Primitive Charaktere auf $\mathcal{R}$.

r	$r \bmod 4$	$r \bmod 5$	$r \bmod 7$	χ_4	χ_5	χ_3
11	3	1	4	-1	+1	+1
101	1	1	3	+1	+1	ω
191	3	1	2	-1	+1	ω^2
221	1	1	4	+1	+1	+1
311	3	1	3	-1	+1	ω
401	1	1	2	+1	+1	ω^2

Literatur

- [1] P. L. Chebyshev, *Sur la concurrence des séries trigonometriques*, Mém. Acad. Imp. St.-Pétersbourg **3** (1853).
- [2] M. Rubinstein and P. Sarnak, *Chebyshev's bias*, Experiment. Math. **3** (1994), 173–197.
- [3] P. G. L. Dirichlet, *Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression, deren erstes Glied und Differenz ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Factor sind, unendlich viele Primzahlen enthält*, Abh. Königl. Preuß. Akad. Wiss. (1837).
- [4] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer, 2000.